

DNDSR 变密度人工可压缩法

严格推导、差异审查与模块实现报告

推导、实现与审查：Runzhi Ma

2026 年 9 月 4 日

摘要

本文从三个随附报告、不可压变密度 Navier-Stokes 方程及有限体积守恒离散出发，重新建立二维/三维变密度 ACM。核心结论是：必须区分物理通量雅可比 A_n 、伪时间矩阵 Γ 、预条件算子 $B_n = \Gamma^{-1}A_n$ 和物理时间质量矩阵 M ；它们不可互换。本文给出一般 α 的完整特征系统、Roe 恒等式、特征碰撞的 Jordan/Hermite 极限、高阶重构与限制器、显隐式推进、湍流守恒改写及 MPI 结构，并逐项标出原文错误。对应代码位于独立的 `src/ACMVariable`，未修改 Euler 或常密度 ACM 源文件。

目录

1 范围、假设和变量	3
2 严格的面法向通量与物理雅可比	3
3 一般 α 的 Γ 、逆矩阵与特征系统	4
3.1 特征碰撞不是普通 Roe 回退	4
4 Roe、Rusanov 与黏性通量	5
5 有限体积、高阶重构与限制器	5
6 时间推进与严格的 DAE 分离	5
7 隐式面雅可比、LU-SGS 与 GMRES	6
8 边界条件	7
9 湍流模块及变密度守恒改写	7
10 三个输入文档的错误清单	7

11 二维与三维实现路径	8
11.1 二维	8
11.2 三维	8
12 实现伪代码	8
13 验证矩阵与验收标准	9
14 文件和接口映射	9
15 最终结论	10

1 范围、假设和变量

求解模型是低速、不可压、无密度扩散的变密度流：

$$\partial_t \rho + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0, \quad (1)$$

$$\partial_t (\rho \mathbf{u}) + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u} \otimes \mathbf{u} + p\mathbf{I} - \boldsymbol{\tau}) = \rho \mathbf{f}, \quad (2)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = 0, \quad \boldsymbol{\tau} = (\mu + \mu_t) \left(\nabla \mathbf{u} + \nabla \mathbf{u}^T - \frac{2}{3} (\nabla \cdot \mathbf{u}) \mathbf{I} \right). \quad (3)$$

由连续方程和散度约束可得 $D\rho/Dt = 0$ 。因此密度不是 EOS 的函数，也没有 Euler 能量方程。本初版未加入温度、组分扩散、表面张力或浮力模型；若用户需要可混溶变密度流，必须另加组分方程，不能通过修改 ACM 雅可比“隐含”得到。

统一三维存储

$$\mathbf{U} = (\rho, m_x, m_y, m_z, p)^T, \quad \mathbf{m} = \rho \mathbf{u}.$$

二维仍使用五分量 (2-D/3-C)，若初值和边界给 $m_z = 0$ ，其方程保持为零。这一选择使 CFV 五变量模板、并行数组和特征限制器在二维、三维间直接组装。

2 严格的面法向通量与物理雅可比

取单位法向 $\mathbf{n}$ ，构造稳定的右手正交基 $T = [\mathbf{n}, \mathbf{t}_1, \mathbf{t}_2]$ 。局部状态记为 $U_n = (\rho, m_n, m_1, m_2, p)^T$ ， $q = m_n/\rho$ ， $a = m_1/\rho$ ， $b = m_2/\rho$ 。物理通量必须是

$$F_n(U_n) = \left(m_n, \frac{m_n^2}{\rho} + p, \frac{m_n m_1}{\rho}, \frac{m_n m_2}{\rho}, \frac{m_n}{\rho} \right)^T. \quad (4)$$

第五项是 u_n ，不是 u_n/ρ 。直接对守恒变量求导：

$$A_n = \frac{\partial F_n}{\partial U_n} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -q^2 & 2q & 0 & 0 & 1 \\ -qa & a & q & 0 & 0 \\ -qb & b & 0 & q & 0 \\ -q/\rho & 1/\rho & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (5)$$

注意第二行第一列只有 $-q^2$ ；把 $a^2 + b^2$ 加进去是把 Euler 总能量雅可比误植到 ACM。第五行绝不能全零。全局 $A_n = S^T A_n S$ ，其中 $S = \text{diag}(1, T^T, 1)$ 。

3 一般 α 的 Γ 、逆矩阵与特征系统

本文明确采用代码中的 Scheme-A 守恒变量矩阵 ($\gamma_1 = \alpha + 1$, $\gamma_2 = 2\alpha + 1$):

$$\Gamma = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \gamma_1 \rho / \beta^2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \gamma_2 m_n / \beta^2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \gamma_2 m_1 / \beta^2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \gamma_2 m_2 / \beta^2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 / \beta^2 \end{pmatrix}, \quad \Gamma^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -\gamma_1 \rho \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -\gamma_2 m_n \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -\gamma_2 m_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -\gamma_2 m_2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \beta^2 \end{pmatrix}. \quad (6)$$

这不是物理时间质量矩阵。令原始变量 $W = (\rho, q, a, b, p)^T$, $J = \partial U / \partial W$, 则相似变换后的预条件算子为

$$B_W = J^{-1} \Gamma^{-1} A_n J = \begin{pmatrix} q & -\alpha \rho & 0 & 0 & 0 \\ 0 & (1 - \alpha)q & 0 & 0 & 1/\rho \\ 0 & -\alpha a & q & 0 & 0 \\ 0 & -\alpha b & 0 & q & 0 \\ 0 & \beta^2 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (7)$$

因此

$$\det(\lambda I - B) = (\lambda - q)^3 [\lambda^2 - (1 - \alpha)q\lambda - \beta^2/\rho], \quad (8)$$

$$\lambda_{\pm} = \frac{(1 - \alpha)q \pm \sqrt{(1 - \alpha)^2 q^2 + 4\beta^2/\rho}}{2}, \quad \lambda_c = q \text{ (三重)}. \quad (9)$$

实现用根乘积 $\lambda_- \lambda_+ = -\beta^2/\rho$ 回算较小根, 避免大 $|q|$ 时消减。

三个 q 模态在原始变量中是密度接触和两切向剪切: $r_\rho^W = (1, 0, 0, 0, 0)^T$, $r_a^W = e_3$, $r_b^W = e_4$; 映射回守恒变量时 $r_\rho^U = (1, q, a, b, 0)^T$, 而不是 $(1, 0, 0, 0, 0)^T$ 。压力归一化的声学右向量可取

$$r_\lambda^W = \left(-\frac{\alpha \rho \lambda}{\beta^2(\lambda - q)}, \frac{\lambda}{\beta^2}, -\frac{\alpha a \lambda}{\beta^2(\lambda - q)}, -\frac{\alpha b \lambda}{\beta^2(\lambda - q)}, \frac{1}{1} \right)^T, \quad r_\lambda^U = J r_\lambda^W. \quad (10)$$

$R = [r_-, r_\rho, r_a, r_b, r_+]$, $L = R^{-1}$, 代码逐状态验证 $LR = I$, $BR = R\Lambda$ 。这里的波强度严格是 $\alpha = L\Delta U$; 不能把守恒跳跃直接代入原始变量左向量。

3.1 特征碰撞不是普通 Roe 回退

$q = \lambda_{\pm}$ 的条件为

$$\alpha \rho q^2 = \beta^2, \quad \alpha > 0. \quad (11)$$

此处 B 通常亏损一个特征向量。直接求逆 R 或设 $\alpha = 0$ 都不严格。实现对一般点使用 $\Gamma R |\Lambda| L \Delta U$; 碰撞和病态邻域使用最小多项式上的合流 Hermite 插值计算 $f(B)$, 其中 $f(\lambda)$ 是 Harten 熵修正的绝对值, 并在重根保留 $f'(q)$, 即 Jordan 极限。边界碰撞则使用分离声学模态的多项式谱投影, 不反演奇异特征矩阵。

4 Roe、Rusanov 与黏性通量

平方根密度 Roe 平均为

$$\bar{\rho} = \sqrt{\rho_L \rho_R}, \quad \bar{\mathbf{u}} = \frac{\sqrt{\rho_L} \mathbf{u}_L + \sqrt{\rho_R} \mathbf{u}_R}{\sqrt{\rho_L} + \sqrt{\rho_R}}, \quad \bar{p} = (p_L + p_R)/2. \quad (12)$$

它逐项满足 $A(\bar{U})(U_R - U_L) = F(U_R) - F(U_L)$, 包含第五个散度通量。数值通量为

$$\hat{F} = \frac{1}{2}(F_L + F_R) - \frac{1}{2}\Gamma(\bar{U})|B(\bar{U})|\Delta U.$$

Rusanov 使用同一 $\Gamma(\bar{U})\Delta U$, 但速度取 $s = \max\{\rho(B_L), \rho(B_{\bar{U}}), \rho(B_R)\}$; 只取 Roe 平均会低估低密度侧声速。

黏性部分先按链式法则把守恒梯度变为原始梯度: $\nabla \mathbf{u} = (\nabla \mathbf{m} - \mathbf{u} \otimes \nabla \rho)/\rho$ 。面梯度使用非正交修正

$$G_f = \frac{1}{2}(G_L + G_R) + \mathbf{n} \frac{(W_R - W_L) - \mathbf{d} \cdot \frac{1}{2}(G_L + G_R)}{\mathbf{d} \cdot \mathbf{n}}. \quad (13)$$

它在线性场上严格恢复梯度; 不能把 $2V_L/S_f$ 当成任意内部面的中心距, 也不能在平均后再额外叠加一次法向差分 (会在正交线性场放大两倍)。

5 有限体积、高阶重构与限制器

单元半离散残差采用同一个面通量对两侧反号装配; MPI ghost 拉取发生在重构、算子乘和 LU-SGS 扫前。支持: FirstOrder; Green-Gauss 二阶; CFV Variational (JSON 的 `maxOrder` 控制阶数)。后两者均在面高斯点重构。密度候选值用单元级比例回退保证 $\rho > \rho_{floor}$ 。

LocalExtrema 对五个守恒量邻域最小/最大值求共同 $\theta \in [0, 1]$ 。WBAP/CWBAP 复用 CFV 通用五变量核; 变换使用本文 L, R 。碰撞时特征限制无唯一特征坐标, 局部回退为守恒变量多项式限制, 而非奇异矩阵求逆。三维实例调用维数模板的多项式范数核 `FWBAP_L2_Biway_PolynomialNorm<3,5>`, 不存在二维范数误用。

6 时间推进与严格的 DAE 分离

物理时间模型为

$$M \frac{dU}{dt} + R(U) = 0, \quad M = \text{diag}(1, 1, 1, 1, 0), \quad (14)$$

而伪时间为 $\Gamma(U)dU/d\tau = R(U)$ (代码 R 采用更新号约定)。压力绝不能进入 BDF 历史。BDF2 只有一次系数:

$$M(3U^{n+1} - 4U^n + U^{n-1})/(2\Delta t) - R(U^{n+1}) = 0. \quad (15)$$

把已经除以 $2\Delta t$ 的括号再乘 $3/(2\Delta t)$ 是确定错误。

入口	用途	实现含义
----	----	------

ExplicitSSPRK3	稳态伪时间	三阶段三阶 Shu–Osher；每阶段用 $\Gamma^{-1}R$ ，MPI 一致检查密度
ImplicitEulerBlockJacobi	伪时间	非线性 BE，局部 5×5 块
ImplicitEulerLUSGS/GMRES	伪时间	冻结一阶面雅可比；ACM 5×5 LU–SGS 或通用 GMRES
BDF2DualTimeLUSGS/GMRES	物理时间	首步 BDF1，随后 BDF2； M 只作用前四分量
pseudoODECode 0,101,202–204	伪时间	共享 SDIRK/ESDIRK/梯形引擎
pseudoODECode 1,102,103	伪时间	共享 BDF 引擎
pseudoODECode 2	伪时间	共享类名虽含 SSPRK4，实际公式是 SSPRK3，按实际标记
pseudoODECode 401,411–413	伪时间	共享 Hermite3 引擎
physicalODECode 0,1,102,103,202– 204,401,411–413	物理时间	独立压力 stage，差分历史为 $(\rho, \mathbf{m}, 0, \rho\phi)$
physicalODECode 2,101	物理时间	限制： 配置时拒绝；非 stiffly-accurate 终值需独立压力投影，不能伪装支持

状态相关 Γ 的后向 Euler 项必须用乘积求导：

$$\frac{\partial}{\partial U} [\Gamma(U)(U - U^0)/\Delta\tau] = \frac{1}{\Delta\tau} \left[\Gamma(U) + \text{diag} \left(\frac{(\alpha + 1)\Delta p}{\beta^2}, \frac{(2\alpha + 1)\Delta p}{\beta^2} I_3, 0 \right) \right]. \quad (16)$$

旧草稿只保留 $\Gamma/\Delta\tau$ ；本次已补上式 (16)。物理 BDF 对角加 $c_0 M/\Delta t$ ，二者不能混用。

7 隐式面雅可比、LU–SGS 与 GMRES

物理 A_n 有解析式 (5)；完整数值通量还含 Roe 平均、 $|B|$ 、边界 ghost 链式法则和黏性非正交修正。当前隐式一阶算子在每个面两侧用中心差分形成精确于离散通量的 5×5 块 J_f^L, J_f^R ；高阶重构、限制器、 μ_t 在一次线性求解内冻结。这是 Newton–Krylov 的一阶近似雅可比，不应称为完整高阶解析 Jacobian。

GMRES 直接复用 Solver/Linear.hpp，矩阵向量积进行 halo 交换，预条件可选块 Jacobi 或独立 ACM LU–SGS。LU–SGS 用真实 5×5 对角块和面耦合块前后扫，不套用 Euler 能量行。文档中 $D \approx a_{eff}\Gamma + d_t M$ 的上三角闭式只在每单元冻结 Γ 、用 LF 谱标量、 A_n 面和满足几何闭合的特定近似下成立；它不是一般非结构高阶数值通量的精确对角块。

8 边界条件

所有 Euler 名称均有 ACM 语义，但不借用 Euler 热力学：Wall/WallIsothermal 反射全部速度，WallInvis 与 Symmetry 只反射法向速度；Out 外推；OutP 镜像指定面压力；In 指定 $(\rho, \rho \mathbf{u}, p)$ ；InPsTs 在无 EOS 模型中只能解释为“密度 + 速度入口”；Far 按一般 α 特征速度只注入入射模态；Special-0 为常状态，Special-1 是验证用平移余弦密度。配置中的 moving frame/anchor 等保留字段若非零会明确拒绝，避免静默误解释。

9 湍流模块及变密度守恒改写

模块支持 Laminar、标准 SA、Wilcox $k-\omega$ 、Menter SST 及项目兼容的 realizable $k-\epsilon$ 。它们不 include/修改 Euler 源码。输运历史用 $\rho\phi$ ，对流通量严格复用流场 Riemann 质量通量 $\widehat{\rho u_n}$ ，扩散、源项使用局部密度。壁面距离由 Geom 的真正最近壁几何计算，不沿网格线估计。

标准 SA 原始方程是非守恒形式。将其乘 ρ 并把 $\rho(\nu + \tilde{\nu})\nabla\tilde{\nu}/\sigma$ 放入散度后，必须补

$$S_{\rho,SA} = -\frac{\nu + \tilde{\nu}}{\sigma}\nabla\rho \cdot \nabla\tilde{\nu}, \quad (17)$$

否则变密度下已悄悄换成另一模型。本次实现已加入该项。标准 SA 方程、常数、 $\mu_t = \rho\tilde{\nu}f_{v1}$ 和壁面距离注意事项可与 NASA Turbulence Modeling Resource 对照¹；Wilcox 与 SST 对照^{2 3}。

边界：SA 壁面 $\tilde{\nu} = 0$ ； ω 壁面按 $\mu/(\rho d^2)$ 量级；入口/远场采用 JSON 正值；出口外推。正值上下界和 μ_t/μ 上限是显式可配置的数值保护。**适用性限制：**这些是 Favre 型守恒输运的工程 RANS 闭合，不含湍流质量扩散、标量混合和变密度浮力项；realizable $k-\epsilon$ 是与现有 Euler 实现兼容的项目变体，不能不加说明地称作任一文献的逐项标准版本。两方程各向同性 $-2\rho k I/3$ 当前解释为已吸收到求解压力中；后处理若需要热力学静压应输出 $p_{static} = p_{stored} - 2\rho k/3$ 。

10 三个输入文档的错误清单

来源位置/说法	判定与反例	正确处理
3D 报告式 (22) 末通量写 u/ρ	错误 ；与散度约束及随后雅可比矛盾	式 (4)末项 u_n
3D 报告式 (25) 密度导数含切向速度平方	错误 ；Euler 能量行污染	式 (5)
3D 报告式 (26) 写 $(q - \lambda)^3$	错误 ；五阶首项符号错误	写 $(\lambda - q)^3$
3D 报告式 (28) 守恒密度向量 $(1, 0, 0, 0, 0)$	错误 ； $Br \neq qr$	$(1, q, a, b, 0)^T$

¹<https://tmbwg.github.io/turbmodels/spalart.html>

²<https://tmbwg.github.io/turbmodels/wilcox.html>

³<https://tmbwg.github.io/turbmodels/sst.html>

3D 报告式 (29–32) 混用原始/守恒波强度	错误; 量纲和 $\alpha \rightarrow 0$ 极限异常	用 $L\Delta U$, $R_U = JR_W$
报告切向构造直接叉乘固定轴	限制; 法向平行固定轴时退化	选绝对投影最小坐标轴再 Gram-Schmidt
3D 报告式 (36)BDF 重复 d_{dt}	错误; 量纲为 $1/t^2$	一次 BDF 商和质量矩阵 (14)
预处理报告式 (39–40) 五行全零	错误; 则必有零特征值, 与声学根矛盾	保留 $(-q/\rho, 1/\rho, 0, 0, 0)$
预处理报告变量换元仍写 $\Gamma_B = S\Gamma_A S^{-1}$	限制; 若物理通量不变, 这是方程整体换基而非仅变量缩放	先声明是变量变换还是方程相似变换, 再一致变换 A, Γ
改错报告称某面积/体积公式形式不同即错误	证据不足; 等价多边形公式可同值	用线性场、闭合面积向量、正体积单元测试判定
改错报告用 $\alpha < 0.01$ 判断碰撞	错误; 非数学碰撞条件	用 $\alpha\rho q^2 = \beta^2$ 与基条件数
只冻 $\Gamma/\Delta\tau$ 为精确 BE Jacobian	错误; 漏乘积导数	式 (16)

11 二维与三维实现路径

11.1 二维

网格维数为 2, 面基仍嵌入三维; m_z 为被动剪切模态。重构模板为 CFV $<2>$ 、变量数 5; 黏性梯度第三空间行补零; CFL 用二维单元体积/边长但波谱仍由式 (9)。验证包括任意二维法向、非正交线性梯度、静止/平移密度接触和 1/多 MPI rank 一致性。

11.2 三维

网格维数为 3, 正交基包含两个动态切向方向; 重构和 WBAP 范数均显式实例化 $<3,5>$ 。三维黏性应变率、壁面距离、面 Jacobian、LU-SGS 和 VTK-HDF 输出均保留三分量。不得调用二维多项式范数核; 回归测试需随机法向和全三维线性场。

12 实现伪代码

```

for each nonlinear/stage evaluation:
  pull MPI ghosts(U)
  reconstruct U polynomial with FirstOrder/GG/CFV-VR
  if WBAP/CWBAP:
    for each neighbor face: RoeMean -> L,R; limit characteristic coefficients
    at collision: limit conservative coefficients

```

```

enforce one density-positive scaling per reconstructed face state
prepare segregated RANS gradients and frozen mu_t
for each process face and quadrature point:
    rotate U_L,U_R to orthonormal face frame
    Fhat = 0.5*(F_L+F_R-Gamma_bar*abs(B_bar)*(U_R-U_L))
    gradW_f = corrected_nonorthogonal_gradient(chain_rule(gradU))
    Fhat -= viscous_flux(gradW_f, mu+mu_t)
    store Fhat[rho] for turbulence advection
    add -Fhat*S/V_L; add +Fhat*S/V_R
add rho*RANS_source and SA density-product correction

physical BDF solve:
defect = spatial_R(U) - M*(c0*U+c1*Un+c2*Unm1)/dt
J = frozen_spatial_J + c0*M/dt + Gamma/dTau
solve J*dU = defect using ACM-LUSGS or generic GMRES
update rho,m and pressure; pressure has no physical history

```

13 验证矩阵与验收标准

1. 符号: $A = \partial F / \partial U$ 、 $\Gamma^{-1}\Gamma = I$ 、式 (7)、特征多项式、Roe secant。
2. 核测试: 160 组随机密度/速度/法向检查有限差分 Jacobian、 $LR = I$ 、 $BR = RA$ 、旋转反对称性; 在精确碰撞点检查 $f(B)^2 = B^2$ 、 $f(B)B = Bf(B)$ 及邻域连续性。
3. 黏性: 任意非正交连接向量上的线性原始场必须恢复到机器精度; 密度链式法则单独检查。
4. 时间: 常残差零保持; BDF 只作用前四分量; 式 (16) 与数值差分一致; 显式负密度在 MPI 所有 rank 同时拒绝, 隐式更新回退但不逐单元截断守恒量。
5. 空间/MPI: 二维和三维制造平移接触在 1、2、4 rank 上比较全局质量、 L_2 误差和输出; 误差随网格/阶数下降, 最终质量差只来自指定边界通量。
6. 湍流: 每个模式做均匀自由流、壁面极限、正值、源项单元测试; 再与 TMR 零压梯度平板/方形通道基准比较。未完成基准验证前, RANS 状态应标作研究实现, 而非生产认证。

14 文件和接口映射

文件	主要职责
ACMState/ACMFlux/ACM.cp	面变量状态、旋转、 A, Γ, B, R, L 、Roe/Jordan、边界、黏性
ACMEvaluator.hpp/.hxx	CFV 重构、限制器、MPI 面残差、CFL、数值面 Jacobian、LU-SGS
ACMTime/ACMBDF2/ACMP	SSP/BK-RE、BDF/ESDIRK/SDIRK/Hermite DAE/ODE 适配
ACMTurbulence*.hpp/.hxx/.cpp	四种运行模式、守恒 $\rho\phi$ 输运、壁面距离、源和扩散

ACMConfig/ACMSolver/SingleRank/JSONp 网络分区、模块装配、GMRES、并行输出、短入口
scripts/verify_acm_variable_symbols.py 独立 SymPy 恒等式，不加载项目动态库
test/cpp/ACMVariable/test_codegen 数值差分、碰撞、黏性、边界、时间及 SA 回归

所有新增文件均有文件级作者说明；公开/核心函数按 Doxygen 说明作用、参数、返回值和异常。

15 最终结论

本次在当前工作区实测结果为：符号脚本全部恒等式通过；C++ 核测试 8 组、1494 个随机/确定性断言全部通过；2-rank 和 4-rank 真实 CGNS 网格回归得到二维和三维静止密度接触最大残差均为 0；2-rank 二维平移余弦密度用 BDF1 启动、CWBAP、Roe、GMRES 时，一个 $\Delta t = 10^{-3}$ 的物理步在 4 次非线性迭代后把 RMS 缺陷从 1.964×10^{-2} 降至 9.569×10^{-8} 。二维、三维可执行文件均重新编译通过。

严格可用的主链为：守恒状态 $[\rho, \rho u, p]$ 、式 (4)–(5)、明确选择的式 (6)、一般 α 特征系统、平方根密度 Roe、碰撞处矩阵函数极限、原始梯度链式法则、 $M \neq \Gamma$ 的 DAE 时间离散。三个输入文档可作为思路来源，但其中列出的通量/Jacobian/变量变换/BDF/碰撞判据不能原样编码。现有独立模块已按该链修正，Euler 和常密度 ACM 保持不变。RANS 模块已具备计算结构，但其最终工程可信度仍须按本报告 TMR 基准矩阵验收。